

La peau de l'enfant

Enfant et brûlure	2
Épidémiologie	2
Priorités et urgences	2
Soins de base et greffe	3
Séquelles et suivi à long terme	4
Sémiologie de dermatologie	6
Description des lésions	6
Dermatite atopique	6
Bains et crèmes	7
Thérapies anti-inflammatoires	8
Colonisation et surinfection de la peau	8
Conclusion	9
Diagnostic différentiel en dermatologie pédiatrique	10
Dermite des langes	10
<i>Dermatite irritative de contact</i>	10
<i>Acrodermatite entéropathique</i>	10
<i>Candidose</i>	10
<i>Impétigo bulleux</i>	11
<i>Psoriasis</i>	11
<i>Histiocytose de Langerhans</i>	11
<i>Dermatite papulo-érosive de Jaquet</i>	11
<i>Dermite péri-annale streptococcique</i>	11
Taches blanches	11
<i>Vitiligo</i>	11
<i>Mosaïcisme pigmentaire</i>	12
<i>Pityriasis alba</i>	12
<i>Sclérose tubéreuse de Bourneville</i>	12
<i>Nevus depigmentus</i>	12
<i>Pityriasis versicolore</i>	12

Enfant et brûlure

Épidémiologie

Quatrième cause de décès d'origine traumatique chez l'enfant (après AVP, chutes, noyades). 60% des brûlures graves sont secondaires à des accidents **domestiques**. La majorité sont d'âge pré-scolaire (<5 ans). Maltraitance = 8%. Cause des séquelles à long terme.

Causes de brûlures et température (les demander à l'anamnèse):

- Eau bouillante (100°)
- Graisses chaudes (180°)
- Flammes (1200°)
- Explosion (2000°)
- Métaux chauds
- Inhalation/Intoxication CO souvent associés en cas de brûlure dans un incendie

Priorités et urgences

En déchoc, par ordre de priorité, s'occuper de :

1. Voies respiratoires (première cause de décès)
2. Hémodynamiques: poser une voie veineuse!
3. Analgésie (important chez l'enfant car détermine la réponse aux soins à long terme)
4. Bilan des brûlures: surface, profondeur
5. Examen ophtalmologique
6. Hypothermie
7. Examen neurologique
8. Séquelles: cicatrices et psychique
9. Entourage et famille

1. Réanimation respiratoire

Deux types d'atteinte :

- Bronchique (fumée, chaleur) => oedème, sécrétions, altération de la fonction ciliaire.
- Syndrome d'inhalation de **CO** (responsable de >60% des décès) : pas de signes visibles (pas de cyanose), il faut donc doser le carboxy-Hb. Quand le CO sature 20-40% : irritable, vision altérée. À 40-60% : collapsus, trouble de vigilance. Le **cyanure** peut aussi être inhalé (combustion de tissus synthétiques).

2. Réanimation circulatoire

Pertes causées par la brûlure : Pertes liquidiennes (1-3L/10%), exsudatives (30g/10%), pertes de minéraux (P, Mg), pertes de Cu, Se Zn et troubles de la perméabilité (Na).

Formule de Parkland La quantité de liquide à perfuser pour compenser les pertes cutanées durant les premières 24 h après l'accident est égale à :

2 ml / kg de poids corporel / % de surface brûlée

La moitié de cet apport se fait durant les 8 premières heures. La deuxième moitié se fait durant les 16 heures suivantes (début du Parkland dès l'heure de l'accident).

La solution recommandée est du Ringer-Lactate. But : Diurèse: $> 1 \text{ ml/kg/h}$.

Cette quantité s'ajoute au **volume de perfusion de base** (enfant jusqu'à 10kg : 100mL/kg/jour, 10-20kg : 1000ml + 500mL/kg/jour pour les kg au-dessus de 10kg, 20-30kg : 1500mL + 750mL/ kg au-dessus de 20kg /jour. (*Formule à vérifier*).

3. Analgesie :

Médicaments paliers 1-3, MEOPA (N2O), anesthésie générale (penser au jeûne) ou hypnose (efficace mais chronophage).

4. Bilan des brûlures

L'évaluation des brûlures se fait par deux éléments : **surface** corporelle atteinte et **profondeur**.

Surface :

- Enfants : La paume de la main représente environ 1% de la surface. La table de Lund et Browder peut aussi être utilisée (adaptée à chaque âge).
- Adolescent, adulte : règle de Wallace (9% tête complète, 9% /membre, 2x9% pour chaque face du tronc).

Profondeur (la nécessité de greffe en dépend)

- Premier degré : épiderme uniquement (coup de soleil). 2-3jours, parfois desquamation.
- Deuxième degré superficiel : début du derme. Phlyctènes (rouge, car vascularisé)
- Deuxième degré profond : derme (blanc, non-vascularisé)
- Troisième degré : entier du derme, début de la graisse. Nécessite une greffe.
- Quatrième degré : entier de la partie graisseuse. Membre rigidifié, pas douloureux, cireux.

Si les poils tiennent encore, la récupération est possible (migration des cellules le long des poils). Si les poils tombent facilement, indique une brûlure profonde.

Chez les enfants, on évalue à **10jours** le potentiel de récupération.

Critères de brûlures majeures (= grands brûlés):

- 2^{ème} ou 3^{ème} degré sur **> 10% de la surface** corporelle.
- Brûlure de la face, des mains, des pieds, des organes génitaux ou des articulations principales
- Inhalation et CO
- Électrique ou chimique
- Pathologie pré-existante
- Polytraumatisé

NB brûlure électrique :

Elle traverse le corps, et touche les structures avec le moins de résistance (muscles) => syndrome de loges, fractures, rhabdomyolyse, myoglobinurie, **fibrillation ventriculaire**. La brûlure **progressive** sur les premiers jours.

Soins de base et greffe

Refroidir 15min, analgésie. Pas d'ATB, mais rappel **anti-tétanique**.

Deux options de couverture :

1. Pommade Flammazine®/Ialugen®. Tulle-gras, compresse de Calicot, bande velpeau, filet, méfix .
Changement de pansement aux 24 heures

2. Hydrofibre (Aquacel Ag®) si localisé. Ne pas mouiller (car l'hydrofibre permet de pomper les sécrétions)! Compresses sèches, bande velpeau, filet, méfix.

Si à 10j, sécrète encore et ne se ferme pas, il faut greffer.

Grefe :

Peau fine

Pour prélever la peau fine, on prélève une couche de 0.2mm (cuisse, bras, cuir chevelu), à l'aide d'une machine).

Attention à la **rétraction**.

La peau greffée est **ajourée** (percée) pour éviter qu'elle gonfle. On peut aussi la **mêcher** (ajout de surface par filet, mais uniquement si très grandes surfaces).

Grefe de peau totale

Prend moins bien, moins extensible, vascularisation moins bonne, donc uniquement pour les articulations (résistance et petite surface).

Nutrition

Le métabolisme basal est nettement augmenté à cause des brûlures. 10% de brûlure = 28% d'augmentation. Il faut donc mettre une sonde naso-gastrique de nutrition nocturne aux enfants.

Le support permet de soutenir la cicatrisation, d'améliorer la défense immunitaire et de lutter contre les escarres. Il faut débiter dans les 12 premières heures (diminue la pullulation bactérienne et augmente la perfusion splanchnique).

Cicatrisation et anomalies

Normale : le volume diminue à partir de 2-3mois, et devient normal après 10 mois.

Hypertrophique : volume continue d'augmenter pendant 6mois, reste anormalement grand.

Chéloïde : volume augmente progressivement. Surtout si peau noire ou roux.

Dyschromie : reste toujours visible, même si s'amenuise avec le temps.

Brides de rétraction : la peau se rétracte en guérissant, et peut bloquer toutes les articulations.

Séquelles et suivi à long terme

Prurit :

Le prurit est constant dans les cicatrices de brûlures au stade inflammatoire et hypertrophique.

L'intensité du prurit peut être invalidante avec insomnie, lésions de grattage, surinfection...

La disparition des symptômes est généralement contemporaine de la maturation cicatricielle.

Prise de greffe :

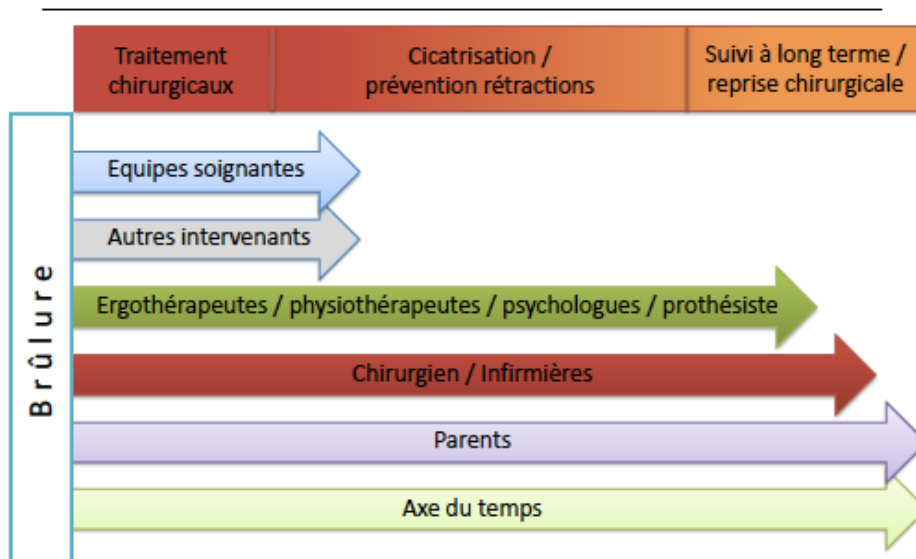
Peut guérir très bien, ou laisser de fortes cicatrices (par exemple pas de repousse des cheveux après une prise de greffe du scalp).

Soins à long terme :

- Massage des cicatrices avec pommade
- Pansement compressif (dès 3semaines) pour aplatir les cicatrices
- Corticoïdes en pommade
- Attelles/orthèse (posés pendant que l'enfant dort)
- Corticoïdes injectés (en cas d'inflammation importante)
- Bains et thérapie d'eau
- Chirurgie (corrections secondaires)

- Une compression / protection rigide peut être nécessaire au-dessus des cicatrices, pendant des mois ou des années après.

Une prise en charge multidisciplinaire, avec l'implication des parents, est nécessaire (aussi à long terme).



Avertir les parents du facteur temps, du risque de cicatrices inesthétiques et des possibilités de corrections secondaires.

Sémiologie de dermatologie

Description des lésions

Lésions élémentaires primaires

Macule : changement de couleur, sans différence de structure (ni relief ni infiltration).

Papule : élévation de la peau, <1cm de diamètre, bien délimitée, ne contenant pas de liquide.

Plaqué : confluence de papules.

Nodule : plus grand qu'une papule (>1cm). Peut être invisible mais palpable (intra-dermique).

Pustule : petite cavité remplie de pus (mais peut être stérile!). Folliculaire (poil) ou non-folliculaire.

Vésicule : cavité à contenu liquidien (clair). Zona, herpès, eczéma très aigu...

Bulle : plus grand qu'une vésicule, contenu clair ou séropurulent (ou même hémorragique). Peut être profond ou superficiel (alors souvent rupturé, on ne voit que le liseré).

Urticaire : apparition brutale, prurigineuse, oedémateuse, limites nettes. Persiste moins de 24h (si-non, vasculite urticarienne).

Lésions élémentaires secondaires :

Squames : pellicules blanchâtre, pouvant être détachées par grattage.

Croûte : recouvre une plaie ou une excoriation cutanée. Dessiccation d'un exsudat séreux, hémorragique ou purulent. Facilement détachable en bloc.

Rhagade : fissure linéaire, très douloureuse (car terminaisons nerveuses découvertes).

Erosion : perte de substance superficielle (pas au-delà de l'épiderme). Pas de cicatrice.

Ulcère : perte de substance profonde (min. le derme moyen et profond). Laisse des cicatrices.

Atrophie : amincissement, lisse et nacré, perte de l'élasticité, du relief, des annexes.

Cicatrice hypertrophique : en relief, sans extension au-delà de la zone lésée.

Cicatrice chéloïde : hypertrophie au-delà la zone lésée (= tumeur bénigne).

Poïchylodermie : hypo, hyper pigmentation et télangectasie. Post-radiodermite.

Hyperchératose / lichenification : épaississement de la peau ("peau d'éléphant"), lésions de grattage chronique ou lymphome cutané.

Dermatite atopique

C'est la lésion cutanée la plus fréquente chez l'enfant (20% des enfants!).

Augmentation significative les dernières décennies (style de vie, pays industrialisés).

Début souvent tôt (<6mois dans la moitié, 85% avant 5ans).

Peut diminuer progressivement (90% n'en ont plus à la puberté).

Présentation clinique :

Manifestation inflammatoire de la peau chronique et récidivante, **prurigineuse**. Pas d'origine allergique, non contagieuse.

Les zones chaudes et humides sont épargnées (il y a aussi un effet de l'environnement).

Particularité de la peau : barrière de la peau endommagée (physiquement) à cause de : réduction de l'eau et de la graisse, diminution de la production de sébum, régulation de la transpiration perturbée, hypersensibilité face aux agressions mécaniques et chimiques, diminution des défenses => tendance aux infections.

Notion de terrain atopique

La présence de dermatite atopique signifie un risque de 30% d'allergie alimentaire, 75% de rhino-conjonctivite allergique et 50% d'asthme allergique.

Probablement lié à une pénétration transcutanée des allergènes.

Il est important de stopper l'atopie pour éviter ce développement.

Causes :

- Prédispositions génétiques (structure cutanée, mutation de la pro-filaggrine, modification des céramides)
- Système immunitaire : altération du système inné et acquis
- Facteurs environnementaux : irritation, facteurs psychiques, climat sec, chaleur, transpiration, colonisation, infections, allergènes..

Répercussions psycho-sociales : Isolation sociale, manque de confiance en soi, gain secondaire de la maladie (motif de chantage).

Bains et crèmes

Bain et douches :

Quotidiens et courts, à moins de 35°C, ils réhydratent la peau, diminuent la colonisation cutanée de *S aureus* et améliorent la pénétration transcutanée des topiques.

Ne pas utiliser du vrai savon (dégraisse la peau). Huile nettoyantes, savons synthétiques à pH 5.5. Le sel marin change le pH du bain et le rend plus tolérable. Le tanin liquide synthétique diminue le prurit.

Émollients

Application dans les 3 minutes après le bain/ la douche.

Pommades ou crèmes plutôt que des lotion, à appliquer par-dessus les médicaments topiques, minimum 1-2 fois par jour. Sans parfum, parabène (conservateur), phénoxyéthanol (émulsifiant). Prendre en compte l'aspect financier!

Quelques définitions de galénique :

Liquide à gras : hydrogel, émulsion, crème, pommade, pommade grasse (paraffine, silicone, cire).

Entre liquide (eau, alcool, gel) et solide : lotion aqueuse.

Entre solide (poudres) et gras : pâtes.

Sur les peaux suintantes, il faut mettre de l'humidité. Sur les peaux sèches, il faut mettre du gras.

Prise en charge des démangeaisons :

Il faut interrompre le cercle vicieux grattage-blessure-infection. Couper les ongles très court.

Thérapie de base, plus y ajouter év de l'urée, du polidocanol, du menthol.

Anti-histaminiques : moins efficaces que corticoïdes topiques. Donner les sédatifs pour dormir.

L'emballlement humide après l'application des topiques et des émollients peut être utile.

Identifier les facteurs déclencheurs :

- Dans **30% des cas** il y a une allergie alimentaire. Ne faire de régime d'éviction que si l'allergie a été diagnostiquée !
- En été : transpiration, vasodilatation
- En hiver : sécheresse, chauffage intérieur, transpiration... la piscine n'est pas interdite. Il faut bien mettre une couche de crème solaire et d'émollient avant, et bien se rincer et mettre des émollients après.
- Salive : irritant majeur! => protection avec de la vaseline de la zone péribuccale.
- Habillement : porter du coton, pas de laine ni textile rugueux. Éviter les adoucissants.
- Fumée passive : elle pèjore la dermatite et augmente le risque d'asthme.

Thérapies anti-inflammatoires

Corticostéroïdes topiques

Traitement de 1^{er} choix. Il s'agit d'un traitement intermittent, non-curatif (bien expliquer qu'à l'arrêt, la récurrence ne signifie pas son échec)! Sans danger si utilisé correctement.

La « corticophobie » peut diminuer l'adhérence au traitement.

Expliquer que la cortisone est une hormone vitale, du stress, aux effets anti-inflammatoires, anti-prurigineux, immunosuppresseur et freinant la cicatrisation.

Effets Indésirables possibles

Ils dépendent de la manière et de l'endroit d'application, de la classe, de la dose et de la durée.

- Amincissement, vergetures (signifie classe trop forte)
- Vasodilatation des petits vaisseaux
- Augmentation de la pilosité
- Diminution de la protection contre les infections (mais augmentée comparé à une lésion)
- Cataracte, glaucome (ne pas l'appliquer sur la paupière)
- Suppression de l'axe hypothalamo-pituitaire-adrénal (en dose très fortes)

Les classes de corticoïdes (NB aux USA; classe 1 = le plus fort)

Classe 1 : Hydrocortisone, prednisolone acétate, dexaméthasone

Classe 2 : Prednicarbate, clobétasone butyrate

Classe 3 : Bétaméthasone valérate, mométhasone furoate

Classe 4 : Clobétasol propionate, bétaméthasone dipropionate

Attention: L'**occlusion** augmente la force de 10 -100 fois (p ex dans les langes).

Galénique

- **Pommades** : premier choix. Meilleure pénétration et efficacité que les crèmes équivalentes, sur zones sèches de la dermatite.
- Huile : Dermatite du cuir chevelu
- Crème : Moins efficaces. Zones suintantes ou dans les plis. Contiennent des additifs => risque d'irritation et de sensibilisation
- Solutions, gels, mousses : Desséchantes, peuvent contenir de l'alcool. Pas indiqués dans la dermatite atopique.

Inhibiteurs de la calcineurine :

Tacrolimus, Pimecrolimus, en crème ou en pommade. 2x/jour en fine couche.

Effet : Inhibition des cellules immunitaires. Pas d'augmentation des infections ni de risque accru de cancer.

Avantages: Peu absorbé et éliminé, pas d'effet sur les tissus conjonctifs (contrairement aux corticoïdes). A utiliser sur les paupières, le visage et les plis.

Inconvénients : sensation de brûlure, picotement lors des premières applications. Moins efficaces dans l'eczéma sévère.

Colonisation et surinfection de la peau

Bactéries :

Le *S aureus* joue un rôle important. 90% sont porteurs (pas toujours symptomatiques). Risque : impétigo. ATB seulement si l'infection est claire.

Pour diminuer la colonisation : bains, pommade, hypochlorite de Na dans le bain (solution Dakin), tissu en soie avec agent anti-microbien.

Infections virales :

Plus fréquentes, avec grand risque de dissémination => vaccin de **varicelle** fortement recommandé.

Infection à *herpès* : Nécessite hospitalisation et traitement acyclovir. Ne pas stopper les stéroïdes topiques.

Infection à *molloscum contagiosum* et verrues : nécessitent un traitement spécifique (curetage et solutions).

Conclusion

Pour obtenir une bonne compliance il faut:

Offrir de l'information sur la dermatite atopique

Expliquer la prise en charge d'une pathologie dermatologique chronique et récurrente :

- Bain et utilisation d'émollients
- Utilisation intermittente de stéroïdes topiques et/ou d'inhibiteurs de la calcineurine
- Traitement du prurit
- Traitement des infections secondaires
- Éviter les stimuli irritants ou les allergènes

Les parents ne se rappellent que de < de 50% de ce qui leur a été dit!

Diagnostic différentiel en dermatologie pédiatrique

Dermite des langes

La plupart des temps, tout à fait bénin, mais parfois signe de problème systémique.

Fréquente vers 9-12mois (plus de mouvement et donc de friction, et acidification des langes lors de la diversification alimentaire).

Il y a des formes communes, et des formes moins communes.



Dans l'ordre, en suivant les lignes de gauche à droite :

Dermatite irritative de contact

Patchs érythémateux d'apparence nacrée. Cause : humidité, friction, enzymes fécales.

Traitement : change fréquent, rinçage sans savon, crèmes de protections. Si très aigu, uniquement quelques jours, hydrocortisone (cave occlusion augmente puissance).

Acrodermatite entéropathique

Dermatite **érosive**, accentuée dans la région génitale. Apparaît à la fin de l'allaitement.

Présentation semblable à cause allergique ou une irritation. L'érythème et les pustules peuvent aussi être présentes sur d'autres sites.

Non-réponse au traitement, peu de cheveux, diarrhée et mauvaise prise pondérale.

Cause : malabsorption du **zinc** (autosomal récessif). Nettement amélioré au traitement adéquat (zinc oral et stéroïde topique).

Candidose

Papules émiéttées, formant une plaque au centre. Rechercher les plaques blanchâtre orales (pas toujours présentes).

Diagnostic : Frottis et examen direct. Anamnèse d'ATB thérapie récente ou actuelle.

Traitement : anti-fongique local ou systémique (fluconazole ou nystatine)

Cave si récidive ou non-réponse au traitement => immunodéficience congénitale.

Impétigo bulleux

Bulles superficielles, flaccides, remplies de liquide purulent, facilement rupturées. Touche aussi la face et les extrémités. Souvent aussi lésion dans la **fratrie**, signe d'origine infectieuse.

C'est une infection à *S aureus*, qui possède une toxine exfoliative .

Ne cause jamais d'atteinte des muqueuses (chercher alors une autre cause).

Traitement : ATB per os ou topique suivant l'étendue. Traiter aussi l'entourage atteint si nécessaire.

Psoriasis

Plaque bien délimitée, non-émiéttées, jaune-orangée, brillantes. Squames si recherchées (mais rares dans la région humide des langes). Pas d'autres lésions.

Diagnostic : non-réponse, récurrence, AF, signes unguinaires.

Probable réponse à un déclencheur sur une prédisposition. Bon pronostic chez les bébés, possible réapparition plus tardive (5-25% dans les 10ans à venir).

Traitement : éviter les déclencheurs potentiels (blessure, lithium, anti-malarique, infection streptocoque...), émollients topiques, corticostéroïdes classe 1, calcipotriol.

Histiocytose de Langerhans

Vésicules et pustules avec croûtes, dépassant la zone des langes. Mauvais état général, hépato-splénomégalie, lymphadénopathie.

Ce sont des cellules de Langerhans qui s'accumulent dans la peau et différents organes (typiquement cuir chevelu) .

Diagnostic : biopsie.

Traitement dépendant des organes atteints. Evaluation oncologique.

Dermatite papulo-érosive de Jaquet

Ulcères bien définis, ou nodules ulcérés.

Forme extrême de dermite irritative, chez enfant avec diarrhées en permanence ou négligé.

Dermite péri-annale streptococcique

Érythème bien défini, péri-annal, avec fissures et purulent. Douleur et constipation (en réponse à la douleur).

Traitement : pénicilline ou érythromycine.

En cas de récurrence, faire aussi des frottis des personnes s'occupant de l'enfant (porteurs sains de la sphère ORL).

Peut stimuler le système immunitaire et déclencher une Purpura de Schönlein-Henoch

Taches blanches

Particulièrement au printemps, nombreuses consultations pour cette cause (pas visibles avant le premier bronzage).

Différencier les **hypopigmentation** des **apigmentations**. Il y a des causes congénitales et des causes acquises.

Vitiligo

Macules dépigmentées avec bordures hypépigmentées, apparition progressive sur plusieurs mois. Bon état général. AF de maladie auto-immune.

Souvent dans les zones de prédilections : fesses, péri-orificielles, zones de frictions.

Traitement : stéroïdes topiques, inhibiteurs de la calcineurine. UV (peu chez les enfants).

L'évolution est imprévisible. Généralement, il y a une repigmentation progressive (par points).

Mosaïcisme pigmentaire

Hypopigmentation suivant des lignes de Blaschko (développement embryonnaire), présentes depuis la naissance.

30% ont une anomalie associée (os, yeux, SNC/SNP).

Pityriasis alba

Tache blanche hypopigmentée, post-inflammatoire (p ex post lésion de dermatite atopique).

Plus fréquent chez les enfants entre 3 et 16ans. Souvent asymptomatique.

Cause inconnue. Souvent remarqué après exposition solaire.

Traitement : Corticoïdes topiques faibles dosage ou inhibiteurs calcineurine, protection solaire, émollients, et **temps**.

Sclérose tubéreuse de Bourneville

Augmentation progressive du nombre de taches blanches depuis la naissance, sans lésion initiale.

Taches d'hypopigmentation en "feuille de sorbier".

Leur présence nécessite un suivi car souvent, développement d'épilepsie, et/ou de problèmes rénaux, quand premier signe de la sclérose tubéreuse de Bourneville.

Autosomal dominant, mais 75% sporadiques. Expression variable.

Atteinte du coeur, des poumons et autres. Apparition progressive des signes. Angiofibromes faciaux, à traiter dès leur apparition pour éviter qu'ils grandissent et deviennent très laids.

Prise en charge multidisciplinaire. Surtout, prévenir les **épilepsies** (=> retard mental si fréquente et précoces).

Nevus depigmentus

À différencier du nevus **anémique**, lié à une anomalie de développement des capillaires (reste blanc si on frotte). Le nevus pigmentus devient rouge si on frotte. Majoritairement lésions isolées.

Pityriasis versicolore

Lésions ovalaires, d'apparition progressive, souvent remarquée après exposition au soleil.

Causé par une infection à *Malessezia furfur*.

A l'examen direct : "spaghetti and meat balls", grappes de champignon *Malessezia furfur*.

Traitement : shampoing sulfide de sélénium, crème anti-fongiques topiques. En cas d'atteinte sévère, de résistance ou de récurrence, traitement oral.